

Ejercicio 1.2.1. Si $\sigma, \tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ son dos funciones estrictamente crecientes con $\sigma(\mathbb{N}) \subset \tau(\mathbb{N})$, tenemos entonces que $\{f_{\sigma(n)}\}$ es una parcial de $\{f_{\tau(n)}\}$ y $\sigma(n) \geq \tau(n)$.

La condición de $\sigma(\mathbb{N}) \subset \tau(\mathbb{N})$ se traduce a:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists m_n \in \mathbb{N} \quad : \quad \sigma(n) = \tau(m_n)$$

La clave para entender el ejercicio es entender qué relación existe entre m_n y n . ¿Puede ser $m_n < n$? No, ya que para cada $0 \leq i < n$ debemos poder encontrar $m_i \in \mathbb{N}$ verificando $\sigma(i) = \tau(m_i)$, y tenemos la siguiente situación:

$$\begin{array}{ccccccc} n & > & n-1 & & > & \dots & > & 1 & > & 0 \\ \sigma(n) & > & \sigma(n-1) & > & \dots & > & \sigma(1) & > & \sigma(0) \\ \tau(m_n) & > & \tau(m_{n-1}) & > & \dots & > & \tau(m_1) & > & \tau(m_0) \\ m_n & > & m_{n-1} & > & \dots & > & m_1 & \geq & 0 \end{array}$$

Donde para la segunda fila hemos usado que σ es estrictamente creciente y para la cuarta que τ también lo es. Como hemos de respetar las desigualdades estrictas debemos tener $m_n \geq n$. En este punto, tenemos que:

$$\sigma(n) = \tau(m_n) \geq \tau(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

por ser τ estrictamente creciente. Ahora, si consideramos la aplicación $\delta : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por la correspondencia $n \mapsto m_n$ (δ está bien definida por ser τ estrictamente creciente y por tanto inyectiva), el razonamiento anterior nos sirve también para probar que δ es estrictamente creciente.

Por definición de δ tendremos que:

$$\tau(\delta(n)) = \tau(m_n) = \sigma(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Con lo que:

$$\{f_{\tau(\delta(n))}\} = \{f_{\sigma(n)}\}$$

y así tenemos que $\{f_{\sigma(n)}\}$ es una sucesión parcial de $\{f_{\tau(n)}\}$.

José Juan Urrutia